

**FACULDADE ANTONIO MENEGHETTI
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

YURI GARCIA BAPTISTA

**DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM ECOSSISTEMA DIGITAL PARA
GESTÃO DE ASSOCIADOS E EVENTOS EM ENTIDADES TRADICIONALISTAS
GAÚCHAS**

**RESTINGA SÊCA
2026**

YURI GARCIA BAPTISTA

**DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM ECOSISTEMA DIGITAL PARA
GESTÃO DE ASSOCIADOS E EVENTOS EM ENTIDADES TRADICIONALISTAS
GAÚCHAS**

Artigo apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação, Curso de Graduação em Sistemas de Informação, Faculdade Antonio Meneghetti (AMF).

Orientador(a): Prof. Dr. Felipe Becker Nunes.

RESTINGA SÊCA

2026

YURI GARCIA BAPTISTA

**DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM ECOSISTEMA DIGITAL PARA
GESTÃO DE ASSOCIADOS E EVENTOS EM ENTIDADES TRADICIONALISTAS
GAÚCHAS**

Artigo apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Sistemas de Informação, Curso de Graduação em Sistemas de Informação, Faculdade Antonio Meneghetti (AMF).

Orientador(a): Prof. Dr. Felipe Becker Nunes.

RESTINGA SÊCA, dia de mês de 2026.

COMISSÃO EXAMINADORA

Prof. Dr. Felipe Becker Nunes
Orientador(a) do Trabalho de Conclusão de Curso
Faculdade Antonio Meneghetti

Prof. Dr. Nome completo do membro
Membro da Banca Examinadora
Instituição do membro

Prof. Dr. Nome completo do membro
Membro da Banca Examinadora
Instituição do membro

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM ECOSISTEMA DIGITAL PARA GESTÃO DE ASSOCIADOS E EVENTOS EM ENTIDADES TRADICIONALISTAS GAÚCHAS

DEVELOPMENT AND EVALUATION OF A DIGITAL ECOSYSTEM FOR MEMBER AND EVENT MANAGEMENT IN GAÚCHO TRADITIONALIST ENTITIES

YURI GARCIA BAPTISTA¹
Prof. Dr. Felipe Becker Nunes²

RESUMO: Este artigo apresenta o desenvolvimento e a avaliação de um ecossistema digital entidade-associado voltado à gestão de associados e de eventos sociais tradicionais, com ênfase em bailes e fandangos, no contexto das entidades tradicionalistas gaúchas. Partindo da identificação de lacunas na literatura e de um diagnóstico dos processos administrativos do CPF Pia do Sul, em Santa Maria/RS, o estudo propõe uma solução composta por uma plataforma *web* para administração da entidade e um aplicativo *mobile* para os associados, integrados por uma API REST. A arquitetura adota a abordagem Hexagonal combinada com princípios da *Clean Architecture*, e o desenvolvimento segue o método DSDM com priorização MoSCoW. [Resumo a ser complementado com os resultados da avaliação conduzida no CPF Pia do Sul.]

Palavras-chave: ecossistema digital; gestão associativa; entidades tradicionalistas gaúchas; transformação digital; usabilidade.

ABSTRACT: This article presents the development and evaluation of a digital ecosystem aimed at managing members and traditional social events, with emphasis on *bailes* and *fandangos*, in the context of Gaúcho traditionalist entities. Based on identified gaps in the literature and a diagnosis of administrative processes at CPF Pia do Sul, in Santa Maria/RS, the study proposes a solution composed of a web platform for entity administration and a mobile application for members, integrated through a REST API. The architecture adopts the Hexagonal approach combined with Clean Architecture principles, and development follows the DSDM method with MoSCoW prioritization. [Abstract to be completed with evaluation results.]

Keywords: digital ecosystem; associative management; Gaúcho traditionalist entities; digital transformation; usability.

¹Acadêmico do Curso de Sistemas de Informação da Faculdade Antonio Meneghetti. E-mail: yurigamergarcia@gmail.com.

²Professor orientador da Faculdade Antonio Meneghetti. E-mail: felipe.nunes@amf.edu.br.

1 INTRODUÇÃO

O Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) configura-se como uma das mais expressivas manifestações culturais organizadas do Brasil, reunindo entidades tradicionalistas responsáveis pela preservação, transmissão e vivência cotidiana da identidade gaúcha (Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), 2023; Uliana, 2019). Essas entidades, distribuídas por praticamente todos os municípios do Rio Grande do Sul, atuam como espaços de convivência social, formação cultural e pertencimento, sustentadas por práticas que vão desde eventos sociais até atividades artísticas e educativas desenvolvidas por seus associados.

No Rio Grande do Sul, o tradicionalismo apresenta uma expressiva dimensão organizacional e social. Estima-se que o MTG reúna aproximadamente 1.732 entidades tradicionalistas oficialmente filiadas no estado, além de mais de 1.200 entidades distribuídas fora do Rio Grande do Sul. Essas entidades são responsáveis pela realização de mais de 100 mil eventos ao ano, mobilizando milhões de participantes e contribuindo para uma movimentação econômica estimada em cerca de R\$ 1,5 bilhão por ano (Savaris, 2022).

No interior dessas organizações, os departamentos artísticos e grupos de dança assumem papel central, concentrando grande parte dos associados ativos, especialmente crianças, jovens e adultos envolvidos em internadas artísticas, ensaios e apresentações culturais (Uliana, 2019; Fabricio *et al.*, 2019). Paralelamente, as entidades mantêm uma intensa agenda social, com destaque para bailes e fandangos, que funcionam como espaços de integração e representam uma das principais fontes de sustentação financeira dessas organizações (Silva; Albarello, 2024).

A realização contínua dessas atividades exige uma estrutura administrativa capaz de gerenciar associados, mensalidades, eventos sociais, reservas de mesas, ingressos e a comunicação entre diretoria e associados. No entanto, estudos recentes apontam que a gestão das entidades tradicionalistas ainda ocorre, em grande parte, de forma manual, descentralizada e pouco digitalizada, com forte dependência de planilhas, documentos físicos e comunicação informal (Jardim, 2022; Silva; Albarello, 2024). Esse modelo dificulta a organização das rotinas administrativas, gera retrabalho e limita o acesso dos associados às informações relacionadas à sua participação na entidade.

A produção acadêmica existente abordou a gestão de Centros de Tradições Gaúchas sob diferentes perspectivas: profissionalização administrativa, sustentabilidade organizacional e práticas do terceiro setor cultural (Uliana, 2019; Martini, 2019; Fabricio *et al.*, 2019; Silva; Albarello, 2024). Existem também iniciativas pontuais de informatização aplicadas a contextos tradicionalistas específicos, evidenciando a necessidade de organização e centralização de informações (Jardim, 2022). Contudo, esses estudos concentram-se predominantemente em análises organizacionais, sem avançar para a implementação de soluções tecnológicas integradas que contemplem, de forma prática, o relacionamento entidade-associado e a gestão cotidiana de eventos sociais tradicionais.

Observa-se, portanto, uma lacuna no estado da arte no que se refere ao desenvolvimento

de um ecossistema digital próprio voltado às entidades tradicionalistas, capaz de integrar a gestão de associados e a organização de eventos como bailes e fandangos. Ressalta-se que este estudo não contempla integração técnica com estruturas institucionais do MTG, como o Cartão de Identidade Tradicionalista (CIT), concentrando-se na autonomia administrativa das entidades e em soluções viáveis no âmbito organizacional.

Dessa forma, o objeto de análise deste trabalho consiste no desenvolvimento e avaliação de um ecossistema digital entidade-associado, composto por uma plataforma *web* destinada à gestão administrativa e um aplicativo *mobile* voltado aos associados, com aplicação no CPF Pia do Sul, em Santa Maria/RS.

O trabalho está estruturado da seguinte forma: após esta introdução, apresentam-se a justificativa e os objetivos da pesquisa. Na sequência, é apresentada a fundamentação teórica que sustenta os conceitos abordados, seguida da descrição do método adotado. A seção de resultados e discussão relata o processo de desenvolvimento, a avaliação realizada e a análise dos dados obtidos. Por fim, são apresentadas as considerações finais.

1.1 Justificativa

A presente pesquisa justifica-se pela relevância social, cultural e organizacional das entidades tradicionalistas gaúchas, que atuam como espaços de preservação da cultura regional e de convivência comunitária, envolvendo associados, departamentos artísticos e eventos sociais tradicionais (Uliana, 2019; Savaris, 2022). A continuidade dessas atividades depende diretamente da capacidade das entidades em organizar seus processos administrativos e financeiros, especialmente em contextos de gestão baseada em trabalho voluntário (Fabricio *et al.*, 2019; Silva; Albarello, 2024).

Além das motivações de ordem acadêmica e social, a pesquisa possui uma motivação pessoal. Participo do movimento tradicionalista desde o nascimento, inserido em um contexto familiar diretamente envolvido com o tradicionalismo. Meu avô já exerceu o cargo de patrão de um Centro de Tradições Gaúchas e atualmente atua como Conselheiro do MTG pela 13ª Região Tradicionalista (13ª RT). Ao longo dessa trajetória, também participei do quadro de peões da 13ª RT e integrei internadas artísticas em diferentes entidades. Essa vivência proporcionou contato direto com a realidade organizacional das entidades, seus desafios administrativos e suas dinâmicas internas, fortalecendo a motivação para desenvolver uma pesquisa aplicada que possa contribuir para o aprimoramento e a continuidade do movimento.

Estudos indicam que a gestão dessas entidades ainda ocorre, em grande parte, de forma manual e fragmentada, especialmente no que se refere ao cadastro de associados, controle de mensalidades e organização de eventos, com uso recorrente de planilhas, documentos físicos e comunicação informal (Jardim, 2022; Silva; Albarello, 2024). Além disso, grande parte dessas funções é desempenhada por gestores voluntários, o que tende a gerar sobrecarga administrativa e dificuldades na padronização e continuidade dos processos (Uliana, 2019; Fabricio *et al.*, 2019).

A adoção de um ecossistema digital pode ampliar a transparência dos processos, facilitar o acesso dos associados às informações e reduzir a sobrecarga operacional dos gestores voluntários (Uliana, 2019; Fabricio *et al.*, 2019). Espera-se que a solução proposta auxilie na qualificação das rotinas administrativas e no fortalecimento da relação entre entidade e associado, respeitando as dinâmicas culturais próprias dessas organizações. A contribuição acadêmica esperada está na articulação entre transformação digital e especificidades de organizações culturais de base comunitária, com ênfase em um contexto ainda pouco explorado na literatura nacional (Vial, 2019; Verhoef *et al.*, 2021).

1.2 Objetivos

O objetivo geral desta pesquisa é desenvolver e avaliar um ecossistema digital entidade-associado voltado à gestão de associados e de eventos sociais tradicionais, com ênfase em bailes e fandangos, no contexto das entidades tradicionalistas gaúchas.

Para alcançar esse objetivo, definem-se os seguintes objetivos específicos:

- a) identificar os requisitos essenciais relacionados à gestão de associados, mensalidades e eventos sociais nas entidades tradicionalistas;
- b) descrever a arquitetura e os principais componentes do ecossistema digital proposto, contemplando uma plataforma *web* destinada à administração da entidade e um aplicativo *mobile* voltado aos associados;
- c) implementar as funcionalidades básicas do sistema, incluindo o controle de associados, o gerenciamento de mensalidades e os processos de reserva e compra de ingressos e mesas;
- d) avaliar o funcionamento do ecossistema a partir de cenários de uso reais, considerando aspectos organizacionais e de usabilidade.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Entidades tradicionalistas e organizações do terceiro setor

As entidades tradicionalistas gaúchas, como Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) e demais organizações vinculadas ao MTG, podem ser compreendidas como organizações associativas de natureza cultural e sem fins lucrativos. Embora possuam identidade regional própria, compartilham características típicas do terceiro setor, especialmente quanto à finalidade social, à gestão baseada em participação voluntária e à dependência de contribuições associativas e eventos para sua sustentabilidade (Uliana, 2019).

Estudos indicam que essas organizações enfrentam desafios relacionados à profissionalização da gestão, à sistematização de informações e ao controle administrativo, especialmente em contextos nos quais grande parte das atividades é desempenhada por dirigentes voluntários (Fabricio *et al.*, 2019; Silva; Albarello, 2024). Compreender as entidades tradicionalistas sob essa

perspectiva permite situar o problema investigado dentro de um campo mais amplo de estudos sobre organizações culturais e do terceiro setor, no qual questões de gestão e sustentabilidade são recorrentes.

2.2 Gestão administrativa em entidades culturais e associativas

A gestão administrativa em entidades culturais e associativas apresenta particularidades decorrentes de sua estrutura organizacional e de sua finalidade social. Diferentemente de organizações empresariais com fins lucrativos, essas entidades dependem majoritariamente de contribuições associativas, realização de eventos e trabalho voluntário para sua manutenção. Nesse contexto, a organização de informações relacionadas a associados, mensalidades e eventos torna-se elemento central para a sustentabilidade institucional (Martini, 2019).

Estudos voltados aos Centros de Tradições Gaúchas indicam que processos como cadastro de associados, controle financeiro e organização de eventos ainda são frequentemente realizados por meio de planilhas, documentos físicos e comunicação informal, o que pode gerar retrabalho, inconsistências e dificuldades na continuidade administrativa (Jardim, 2022; Silva; Albarello, 2024). Esses achados evidenciam que a qualificação da gestão administrativa constitui um desafio recorrente nesse tipo de organização, reforçando a necessidade de instrumentos que auxiliem na sistematização e integração dos processos internos.

2.3 Sistemas de informação como suporte à gestão organizacional

Sistemas de Informação podem ser compreendidos como conjuntos integrados de componentes responsáveis por coletar, processar, armazenar e disponibilizar informações com o objetivo de apoiar a tomada de decisão e a gestão organizacional. Em diferentes contextos institucionais, esses sistemas contribuem para a automação de processos, a redução de retrabalho e a melhoria na confiabilidade das informações utilizadas pela administração (Laudon; Laudon, 2014; DeLone; McLean, 2003).

Além do suporte à tomada de decisão, sistemas de informação desempenham papel estratégico na padronização de processos e na redução da dependência de conhecimento tácito concentrado em indivíduos específicos. Em organizações com alta rotatividade de dirigentes voluntários, como é comum em entidades tradicionalistas, a formalização digital de procedimentos administrativos contribui para preservar a memória organizacional e garantir maior continuidade institucional. Assim, a adoção de um sistema estruturado não apenas automatiza rotinas, mas também consolida práticas administrativas, favorecendo estabilidade e previsibilidade na gestão (DeLone; McLean, 2003; Vial, 2019).

No âmbito das organizações do terceiro setor, a sistematização de informações relacionadas a associados, contribuições financeiras e eventos pode fortalecer a organização administrativa e oferecer maior previsibilidade e controle às entidades. Dessa forma, a aplicação de soluções digitais voltadas à gestão representa não apenas uma modernização tecnológica, mas um

instrumento de suporte à sustentabilidade e à continuidade organizacional (Vial, 2019; Verhoef *et al.*, 2021).

É nesse contexto que se insere o ecossistema digital proposto neste trabalho. As funcionalidades previstas (cadastro e gestão de associados, controle de mensalidades e organização de eventos) correspondem diretamente às lacunas identificadas na literatura quanto à sistematização de processos em entidades tradicionalistas. O sistema busca, portanto, operacionalizar os benefícios descritos pela teoria dos sistemas de informação em um contexto organizacional específico (Laudon; Laudon, 2014; DeLone; McLean, 2003).

2.4 Ecossistemas digitais e plataformas integradas

O avanço das tecnologias digitais tem favorecido o desenvolvimento de plataformas integradas capazes de centralizar informações, automatizar processos e facilitar a interação entre organizações e seus públicos. Diferentemente de sistemas isolados, os ecossistemas digitais são estruturados para integrar múltiplas funcionalidades em um único ambiente, promovendo maior fluidez no fluxo de dados e melhor experiência para os usuários (Gawer; Cusumano, 2014; Jacobides; Cennamo; Gawer, 2018).

No contexto de organizações associativas e culturais, a adoção de plataformas digitais integradas pode contribuir para fortalecer a relação entre entidade e associado, oferecendo acesso simplificado a informações, serviços e eventos. A integração entre gestão administrativa e interface do usuário, por meio de soluções *web* e *mobile*, possibilita maior autonomia aos associados e melhor controle organizacional, alinhando práticas tradicionais a recursos tecnológicos contemporâneos (Jacobides; Cennamo; Gawer, 2018; Verhoef *et al.*, 2021).

2.5 Transformação digital em organizações culturais tradicionais

A transformação digital pode ser compreendida como o processo de incorporação estratégica de tecnologias digitais aos modelos organizacionais, com o objetivo de aprimorar processos, ampliar a eficiência administrativa e fortalecer a interação com seus públicos. Diferentemente da simples informatização de tarefas isoladas, a transformação digital implica reconfiguração de fluxos de trabalho, redefinição de rotinas e adaptação cultural das organizações às novas dinâmicas tecnológicas (Vial, 2019; Verhoef *et al.*, 2021).

Em organizações culturais tradicionais, como as entidades tradicionalistas gaúchas, esse processo apresenta desafios específicos. Tais entidades possuem forte identidade histórica e simbólica, sendo estruturadas a partir de práticas consolidadas ao longo do tempo. Nesse contexto, a introdução de soluções tecnológicas exige equilíbrio entre modernização administrativa e preservação das dinâmicas culturais que caracterizam o movimento (Hinings; Gegenhuber; Greenwood, 2018; Warner; Wäger, 2019).

A literatura aponta que a adoção de tecnologias pode contribuir para ampliar a transparência, melhorar a comunicação interna, reduzir custos operacionais e fortalecer o engajamento

dos participantes. No entanto, a implementação deve considerar o grau de maturidade digital da organização, a familiaridade dos usuários com ferramentas tecnológicas e a adequação da solução à realidade institucional (Vial, 2019; Hinings; Gegenhuber; Greenwood, 2018; Verhoef *et al.*, 2021).

Ao propor um ecossistema digital entidade-associado, esta pesquisa insere-se na perspectiva de transformação digital aplicada a contextos culturais tradicionais, buscando demonstrar que inovação tecnológica e preservação identitária podem coexistir de forma complementar (Hinings; Gegenhuber; Greenwood, 2018; Warner; Wäger, 2019). Nesse sentido, a atenção ao grau de maturidade digital dos usuários torna-se um requisito de projeto: o ecossistema prevê fluxos mediados pela entidade precisamente para assegurar que associados com menor familiaridade tecnológica não sejam excluídos do processo de digitalização, preservando a dimensão comunitária e inclusiva que caracteriza o movimento (Vial, 2019; Hinings; Gegenhuber; Greenwood, 2018).

2.6 Trabalhos correlatos

A literatura sobre informatização de entidades do terceiro setor e organizações culturais é relativamente escassa no contexto gaúcho. Jardim (2022) desenvolveu um projeto de sistema gerenciador para a 9ª Região Tradicionalista, identificando necessidades de organização de dados cadastrais e controle de informações da entidade. Embora o trabalho demonstre a viabilidade de soluções tecnológicas para o contexto tradicionalista, limita-se à proposta de um sistema de gestão interna, sem contemplar a interface do associado ou a gestão integrada de eventos sociais.

Silva e Albarello (2024) investigaram a qualificação da gestão em CTGs, evidenciando deficiências nos processos administrativos e propondo diretrizes de melhoria com base em práticas de gestão do terceiro setor. O estudo aponta a necessidade de instrumentos de controle, mas não avança em soluções tecnológicas concretas. Uliana (2019) e Fabricio *et al.* (2019) abordam, respectivamente, a empresarização dos CTGs e o comprometimento organizacional no terceiro setor cultural, fornecendo embasamento sobre os desafios de profissionalização da gestão voluntária.

A lacuna que o presente trabalho procura preencher reside justamente na ausência de soluções tecnológicas integradas que contemplem, de forma simultânea: a gestão administrativa da entidade (associados, mensalidades, eventos), a interface do associado via aplicativo *mobile* e a adequação às especificidades culturais e organizacionais do contexto tradicionalista gaúcho.

3 MÉTODO

Esta pesquisa caracteriza-se como aplicada, pois busca propor e implementar uma solução tecnológica voltada à melhoria de processos administrativos em entidades tradicionalistas, e como qualitativa, por envolver levantamento de requisitos e avaliação do uso do sistema a partir da percepção de usuários e gestores (Gil, 2017; Creswell, 2014). Quanto aos procedimentos

técnicos, adota-se uma combinação de pesquisa bibliográfica, para fundamentação teórica e identificação de trabalhos correlatos, e estudo de caso, considerando a aplicação do ecossistema digital no CPF Pia do Sul, utilizado como ambiente real de validação e coleta de informações (Yin, 2015).

O desenvolvimento do trabalho foi organizado em três etapas principais e sequenciais: (1) levantamento e validação de requisitos junto ao CPF Pia do Sul, por meio de entrevistas semiestruturadas, análise documental e observação dos processos atuais; (2) implementação iterativa do MVP do ecossistema digital, priorizando as funcionalidades essenciais conforme a técnica MoSCoW do DSDM; e (3) avaliação do sistema com usuários reais da entidade parceira, combinando instrumentos qualitativos e a escala SUS para verificar usabilidade e adequação ao contexto organizacional.

3.1 Delimitação do estudo e campo de aplicação

O estudo de caso foi realizado no CPF Pia do Sul, localizado em Santa Maria/RS, vinculado à 13ª Região Tradicionalista (13ª RT). A pesquisa delimita-se ao contexto administrativo da entidade, com foco nos processos de cadastro de associados, controle de mensalidades e gestão de eventos sociais tradicionais, com ênfase em bailes e fandangos, incluindo reservas de mesas e ingressos. Não estão contempladas integrações técnicas com sistemas institucionais do MTG, como o Cartão de Identidade Tradicionalista (CIT).

3.2 Levantamento de requisitos e coleta de dados

A coleta de dados para levantamento de requisitos foi realizada por meio de:

- entrevistas semiestruturadas com membros da diretoria e responsáveis administrativos do CPF Pia do Sul;
- análise documental de materiais utilizados na gestão atual (planilhas, fichas cadastrais, registros de mensalidades e modelos de controle de eventos);
- observação do fluxo operacional de processos-chave (cadastro de associado, controle de mensalidade, reserva e compra de ingressos e mesas).

Esses instrumentos foram utilizados para identificar funcionalidades necessárias, regras de negócio e pontos de dificuldade: retrabalho, inconsistência, falta de rastreabilidade e baixa transparência para o associado.

Considerando que o público atendido pelas entidades tradicionalistas é heterogêneo e inclui associados com distintos níveis de familiaridade com tecnologias digitais, especialmente pessoas idosas, o levantamento de requisitos contemplou rotinas operacionais mediadas por atendentes ou membros da entidade (por exemplo, registro administrativo de reservas e pagamentos realizados presencialmente, com posterior validação no sistema). Essa diretriz visa assegurar acessibilidade, continuidade das práticas organizacionais e adoção gradual da solução.

3.3 Metodologia de desenvolvimento de software

O desenvolvimento seguiu uma abordagem iterativa e incremental, orientada pelos princípios do DSDM (*Dynamic Systems Development Method*), método ágil originalmente concebido para projetos nos quais o prazo de entrega é fixo e o escopo é variável (Stapleton, 1997; DSDM Consortium, 2014). Diferentemente do Scrum, que organiza o desenvolvimento em *sprints* de duração fixa com escopo negociável a cada ciclo, o DSDM parte do pressuposto de que há uma data de entrega não negociável, alinhando-se diretamente à estrutura do TCC. O método orienta a priorização de requisitos por meio da técnica MoSCoW (*Must have, Should have, Could have, Won't have*), garantindo que as funcionalidades essenciais sejam entregues dentro do prazo (DSDM Consortium, 2014).

O MVP do ecossistema digital contemplou, prioritariamente, as funcionalidades classificadas como *Must have*:

- cadastro e gestão de associados;
- controle e acompanhamento de mensalidades;
- reserva e compra de ingressos e mesas para bailes e fandangos;
- acesso do associado às suas informações por meio de aplicativo *mobile*.

As entregas foram organizadas em ciclos curtos, com validação periódica junto ao CPF Pia do Sul, permitindo ajustes progressivos conforme *feedback* de uso e necessidades identificadas ao longo do desenvolvimento.

3.4 Arquitetura do ecossistema digital

A arquitetura do ecossistema digital foi organizada em dois clientes principais: uma plataforma *web* voltada à administração da entidade e um aplicativo *mobile* voltado aos associados, integrados por um *backend* central responsável por expor uma API *RESTful* e concentrar as regras de negócio. Essa organização visa separar claramente as responsabilidades entre interface, domínio e infraestrutura, favorecendo manutenção, evolução do sistema e padronização do desenvolvimento (Fielding, 2000; Martin, 2017).

No *backend*, foi adotada uma abordagem baseada em Arquitetura Hexagonal (*Ports and Adapters*), combinada com princípios da *Clean Architecture*, de modo que o núcleo de regras de negócio permanece independente de *frameworks*, banco de dados e tecnologias de interface. A aplicação foi estruturada com foco no domínio e nos casos de uso, priorizando coesão, testabilidade e baixo acoplamento (Cockburn, 2005; Martin, 2017).

A estrutura lógica do *backend* é composta por:

- **Camada de Aplicação (Use Cases):** responsável por orquestrar os fluxos do sistema, implementando casos de uso como cadastrar associado, registrar mensalidade, criar evento, reservar mesa e emitir ingresso (Martin, 2017);
- **Camada de Domínio:** responsável por representar as entidades e regras centrais do

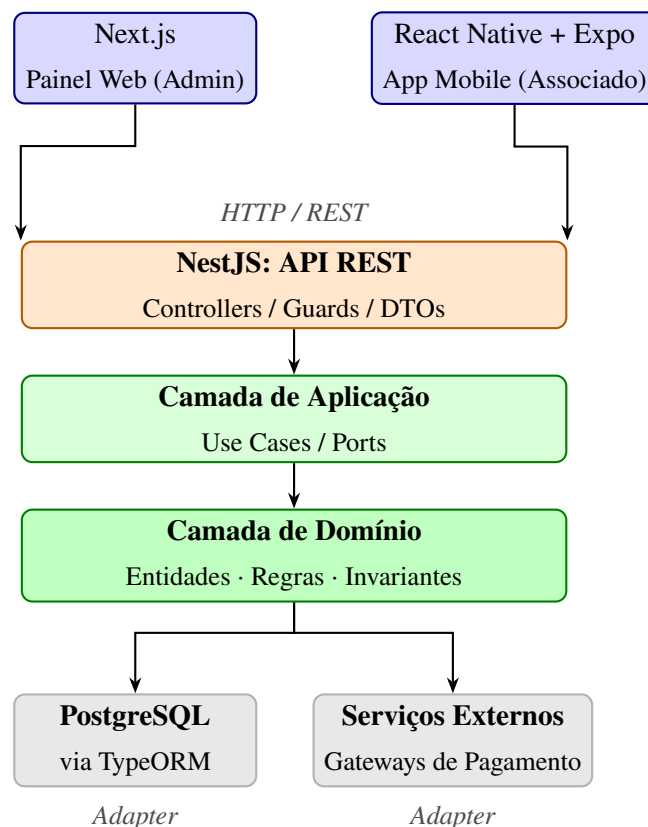
negócio (Associado, Mensalidade, Evento, Reserva, Ingresso), bem como invariantes e validações que garantam integridade, sem depender de detalhes tecnológicos (Martin, 2017);

- **Ports (Interfaces):** contratos de entrada e saída do sistema. As portas de entrada representam como a aplicação é acionada (ex.: *controllers* REST chamando *Use Cases*), enquanto as portas de saída representam dependências externas (ex.: repositórios, serviços de autenticação) (Cockburn, 2005; Martin, 2017);
- **Adapters (Implementações):** responsáveis por integrar tecnologias específicas ao sistema, como adaptadores de persistência, controladores HTTP e serviços de autenticação (Cockburn, 2005);
- **Serviços Externos:** a arquitetura prevê integração com *gateways* de pagamento terceirizados para funcionalidades de comercialização de ingressos, mantendo o núcleo de domínio independente do provedor escolhido (Martin, 2017).

A comunicação entre *frontend* e *backend* ocorre por meio de *endpoints* REST, possibilitando compatibilidade com múltiplos clientes (Fielding, 2000). Será adotado controle de acesso baseado em perfis: administrador (rotinas administrativas) e associado (consulta e reservas).

A Figura 1 apresenta o diagrama de componentes do ecossistema digital, ilustrando o fluxo de comunicação entre os clientes, a API central e as camadas internas do *backend*.

Figura 1 - Diagrama de componentes do ecossistema digital



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.4.1 Stack tecnológica

A implementação do ecossistema utiliza TypeScript como linguagem unificada em todas as camadas da aplicação. A adoção de uma linguagem comum entre *backend*, *frontend* e *mobile* reduz o custo de troca de contexto no desenvolvimento, permite o compartilhamento de tipos e contratos entre camadas e favorece a consistência das interfaces da API (Bierman; Abadi; Torgersen, 2014).

O *backend* foi desenvolvido com **NestJS**, *framework* Node.js que adota por padrão uma arquitetura modular baseada em injeção de dependências, alinhando-se diretamente à proposta de Arquitetura Hexagonal e *Clean Architecture* (NestJS, 2023). Para a persistência de dados, foi utilizado **PostgreSQL** como sistema gerenciador de banco de dados relacional, intermediado pelo **TypeORM**, ORM com integração nativa ao NestJS que oferece suporte a *migrations* versionadas e mapeamento de entidades via decoradores TypeScript (TypeORM, 2023).

O *frontend* administrativo foi desenvolvido com **Next.js**, *framework* React que oferece renderização híbrida (SSR/SSG) e otimizações de desempenho nativas (Vercel, 2023). Para o gerenciamento de estado e *cache* de dados remotos, foi utilizado **React Query** (*TanStack Query*). A estilização segue **Tailwind CSS** combinado com **shadcn/ui**, biblioteca de componentes acessíveis construída sobre Radix UI.

O aplicativo *mobile* foi desenvolvido com **React Native** e **Expo**, solução multiplataforma que possibilita a entrega simultânea para Android e iOS a partir de uma única base de código TypeScript (Expo, 2023). A Tabela 1 resume as tecnologias adotadas por camada.

Tabela 1 - Stack tecnológica do ecossistema digital

Camada	Tecnologia	Função
Backend	NestJS (Node.js + TypeScript)	API REST, regras de negócio
Frontend Web	Next.js (TypeScript)	Painel administrativo
Estilização	Tailwind CSS + shadcn/ui	Interface e componentes
Cache/Estado	React Query	Gerenciamento de dados remotos
Mobile	React Native + Expo (TypeScript)	Aplicativo do associado
Banco de Dados	PostgreSQL	Persistência relacional
ORM	TypeORM	Mapeamento objeto-relacional
Autenticação	JWT + RBAC	Controle de acesso por perfil

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

3.5 Requisitos do sistema

Os requisitos foram levantados inicialmente com base no conhecimento prévio do contexto das entidades tradicionalistas e na parceria estabelecida com o CPF Pia do Sul, sendo refinados e validados por meio das entrevistas semiestruturadas conduzidas na fase de campo. A priorização segue a técnica MoSCoW do DSDM: **Must** (essencial para o MVP), **Should** (importante, mas negociável), **Could** (desejável se houver capacidade) e **Won't** (fora do escopo deste trabalho).

Tabela 2 - Requisitos funcionais: Gestão de Associados

ID	Descrição	Prioridade
RF01	Cadastrar associado com dados pessoais e vínculo à entidade	Must
RF02	Consultar e editar dados de associado	Must
RF03	Controlar status do associado (ativo, inativo, suspenso)	Must
RF04	Registrar dependentes vinculados ao titular	Should

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 3 - Requisitos funcionais: Controle de Mensalidades

ID	Descrição	Prioridade
RF05	Registrar pagamento de mensalidade por associado	Must
RF06	Visualizar histórico de pagamentos por associado	Must
RF07	Gerar relatório de inadimplência	Should
RF08	Emitir comprovante de pagamento	Should

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 4 - Requisitos funcionais: Gestão de Eventos e Reservas

ID	Descrição	Prioridade
RF09	Cadastrar evento (baile/fandango) com data, local e capacidade	Must
RF10	Definir configuração de mesas e ingressos por evento	Must
RF11	Registrar reserva de mesa (fluxo administrativo mediado)	Must
RF12	Registrar compra/retirada de ingresso	Must
RF13	Associado consultar suas reservas pelo aplicativo <i>mobile</i>	Must
RF14	Consultar disponibilidade de mesas em tempo real	Should
RF15	Cancelar ou transferir reserva existente	Could

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tabela 5 - Requisitos não-funcionais

ID	Descrição	Prioridade
RNF01	Suporte a fluxos mediados pela entidade (registro em nome do associado)	Must
RNF02	Autenticação com controle de perfis (administrador / associado)	Must
RNF03	Aplicativo <i>mobile</i> compatível com Android e iOS via Expo	Must
RNF04	API documentada via Swagger (integrado ao NestJS)	Should
RNF05	Tempo de resposta das operações principais inferior a 2 segundos	Should

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Ressalta-se que os requisitos classificados como *Won't* neste trabalho incluem a integração com sistemas institucionais do MTG (como o CIT), o processamento direto de dados financeiros sensíveis e funcionalidades voltadas a rodeios artísticos ou outros tipos de evento fora do escopo dos bailes e fandangos.

3.6 Procedimentos de avaliação

A avaliação do ecossistema digital foi conduzida por meio de testes funcionais (para verificar se as funcionalidades atendem aos requisitos levantados) e avaliação de uso com participantes do CPF Pia do Sul. A avaliação contou com a participação de 6 a 10 pessoas, incluindo membros da diretoria, responsáveis pela organização de eventos e associados com diferentes perfis de uso, contemplando usuários com menor familiaridade digital.

A avaliação de uso combinou múltiplos instrumentos: aplicação da escala *System Usability Scale* (SUS) (Brooke, 1996), entrevistas semiestruturadas com gestores e usuários, observação de cenários de uso e registro de percepções em questionário breve (Brooke, 1996; Gil, 2017).

Os cenários contemplaram tarefas como cadastrar associado, registrar pagamento, reservar mesa e emitir ingresso, considerando critérios de facilidade de uso, clareza das informações, tempo percebido de execução e adequação às rotinas administrativas da entidade. Os resultados foram analisados de forma qualitativa, com triangulação entre os diferentes instrumentos (Creswell, 2014; Yin, 2015).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Diagnóstico dos processos administrativos atuais

[Seção a ser desenvolvida após a entrevista com o CPF Pia do Sul. Descreverá como a entidade realiza hoje seus processos de gestão de associados, mensalidades e eventos, com base nos dados coletados por entrevista semiestruturada e observação. Incluirá exemplos concretos de dificuldades identificadas.]

4.2 Implementação do MVP

[Seção a ser desenvolvida após a implementação. Descreverá as entregas realizadas em cada módulo do ecossistema (painel web administrativo, aplicativo mobile e backend), com prints de telas e descrição das principais funcionalidades implementadas.]

O MVP do ecossistema digital compreende as seguintes entregas funcionais:

Painel web administrativo (Next.js):

- tela de autenticação com controle de perfis (administrador / associado);
- módulo de associados: listagem, cadastro, edição e controle de status;
- módulo de mensalidades: lançamento de pagamentos, histórico por associado e relatório

de inadimplência;

- módulo de eventos: cadastro de bailes e fandangos, configuração de mesas e ingressos;
- módulo de reservas: registro e acompanhamento de reservas de mesas (fluxo administrativo mediado).

Aplicativo mobile do associado (React Native + Expo):

- tela de autenticação;
- visualização de dados cadastrais e situação de mensalidades;
- consulta de eventos disponíveis e reservas realizadas.

Backend (NestJS + PostgreSQL + TypeORM):

- API REST documentada via Swagger, com autenticação JWT e controle de acesso por perfil;
- implementação dos casos de uso correspondentes aos módulos listados;
- banco de dados relacional PostgreSQL com *migrations* versionadas via TypeORM.

4.3 Avaliação com usuários e análise dos resultados

[Seção a ser desenvolvida após a avaliação no CPF Pia do Sul. Apresentará os resultados do SUS, as percepções coletadas nas entrevistas, os registros de observação e a análise qualitativa com triangulação dos dados. Discutirá as contribuições e limitações do sistema em relação ao contexto identificado.]

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

[Seção a ser desenvolvida ao final do trabalho. Retomará o problema de pesquisa e os objetivos, apresentará as conclusões sustentadas pelos resultados, explicitará as contribuições sociais, práticas e científicas, as limitações da pesquisa e recomendações para trabalhos futuros.]

Esta pesquisa buscou responder à seguinte questão: como um ecossistema digital integrado pode facilitar e qualificar a gestão de associados e eventos sociais em entidades tradicionalistas gaúchas, respeitando suas especificidades culturais e organizacionais? A resposta a essa pergunta será construída a partir da avaliação empírica conduzida no CPF Pia do Sul, articulada com a fundamentação teórica sobre sistemas de informação, ecossistemas digitais e transformação digital em organizações culturais.

Como contribuição acadêmica, espera-se demonstrar a viabilidade de aplicação de um ecossistema digital em contextos culturais tradicionais, evidenciando que modernização administrativa e preservação das dinâmicas culturais podem coexistir de forma complementar (Hinings; Gegenhuber; Greenwood, 2018; Vial, 2019).

REFERÊNCIAS

BIERMAN, Gavin; ABADI, Martín; TORGENSEN, Mads. Understanding TypeScript. **ECOOP 2014 – Object-Oriented Programming**, Springer, p. 257–281, 2014. DOI: 10.1007/978-3-662-44202-9_11.

BROOKE, John. SUS: A ‘quick and dirty’ usability scale. *In: JORDAN, Patrick W. et al. (ed.). Usability Evaluation in Industry*. London: Taylor & Francis, 1996. p. 189–194.

COCKBURN, Alistair. **Hexagonal Architecture**. [S. l.: s. n.], 2005. Technical report / blog article. Disponível em: <https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture>.

CRESWELL, John W. **Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches**. 4. ed. Thousand Oaks: Sage, 2014.

DELONE, William H.; MCLEAN, Ephraim R. The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. **Journal of Management Information Systems**, v. 19, n. 4, p. 9–30, 2003. DOI: 10.1080/07421222.2003.11045748.

DSDM CONSORTIUM. **The DSDM Agile Project Framework Handbook**. Ashford: DSDM Consortium, 2014. Disponível em: <https://www.agilebusiness.org/>.

EXPO. **Expo – An open-source platform for making universal native apps**. [S. l.: s. n.], 2023. Documentação oficial. Disponível em: <https://expo.dev>.

FABRICIO, A. et al. Comprometimento organizacional no terceiro setor: o caso de uma organização tradicionalista gaúcha. **Revista de Carreiras e Pessoas**, São Paulo, v. 9, n. 1, p. 63–83, 2019. Acesso em: 2025. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/ReCaPe>.

FIELDING, Roy Thomas. **Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures**. 2000. Tese (Doutorado) – University of California, Irvine. Disponível em: <https://www.ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm>.

GAWER, Annabelle; CUSUMANO, Michael A. Industry Platforms and Ecosystem Innovation. **Journal of Product Innovation Management**, v. 31, n. 3, p. 417–433, 2014. DOI: 10.1111/jpim.12105.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

HININGS, Bob; GEGENHUBER, Thomas; GREENWOOD, Royston. Digital innovation and transformation: An institutional perspective. **Information and Organization**, v. 28, n. 1, p. 52–61, 2018. DOI: 10.1016/j.infoandorg.2018.02.004.

JACOBIDES, Michael G.; CENNAME, Carmelo; GAWER, Annabelle. Towards a Theory of Ecosystems. **Strategic Management Journal**, v. 39, n. 8, p. 2255–2276, 2018. DOI: 10.1002/smj.2904.

JARDIM, Rafaela Rodrigues da Silva. **Projeto de sistema gerenciador: um estudo de caso da 9ª Região Tradicionalista**. Panambi: [s. n.], 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Sistemas para Internet). Acesso em: 2025. Disponível em: <https://arandu.iffarroupilha.edu.br>.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de informação gerenciais**. 12. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.

MARTIN, Robert C. **Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design**. Boston: Prentice Hall, 2017.

MARTINI, Thais. **Contribuições da contabilidade gerencial para entidades tradicionalistas**. Caxias do Sul: [s. n.], 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Ciências Contábeis). Acesso em: 2025. Disponível em: <https://repositorio.uces.br>.

MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAÚCHO (MTG). **O que é o MTG**. Porto Alegre: [s. n.], 2023. Acesso em: 2025. Disponível em: <https://www.mtg.org.br>.

NESTJS. **NestJS – A progressive Node.js framework**. [S. l.: s. n.], 2023. Documentação oficial. Disponível em: <https://nestjs.com>.

SAVARIS, Manoelito Carlos. **Tradicionalismo movimenta R\$ 1,5 bilhão por ano no RS**. Porto Alegre: [s. n.], set. 2022. Acesso em: 2025. Disponível em: <https://www.jornaldocomercio.com>.

SILVA, Anderson da Costa; ALBARELLO, Silvana Regina. **Qualificação da gestão para os Centros de Tradições Gaúchas**. Ijuí: [s. n.], 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Administração). Acesso em: 2025. Disponível em: <https://publicacoeseventos.unijui.edu.br>.

STAPLETON, Jennifer. **DSDM: Dynamic Systems Development Method – The Method in Practice**. Reading: Addison-Wesley, 1997.

TYPEORM. **TypeORM – ORM for TypeScript and JavaScript**. [S. l.: s. n.], 2023. Documentação oficial. Disponível em: <https://typeorm.io>.

ULIANA, Marcio Bittencourt. A empresarialização dos Centros de Tradições Gaúchas. **Revista Gestão Organizacional**, Chapecó, v. 12, n. 4, p. 3–24, 2019. Acesso em: 2025. Disponível em: <https://bell.unochapeco.edu.br>.

VERCEL. **Next.js – The React Framework for the Web**. [S. l.: s. n.], 2023. Documentação oficial. Disponível em: <https://nextjs.org>.

VERHOEF, Peter C. *et al.* Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. **Journal of Business Research**, v. 122, p. 889–901, 2021. DOI: 10.1016/j.jbusres.2019.09.022.

VIAL, Grégory. Understanding digital transformation: A review and a research agenda. **The Journal of Strategic Information Systems**, v. 28, n. 2, p. 118–144, 2019. DOI: 10.1016/j.jsis.2019.01.003.

WARNER, Karl S. R.; WÄGER, Maximilian. Building dynamic capabilities for digital transformation: An ongoing process of strategic renewal. **Long Range Planning**, v. 52, n. 3, p. 326–349, 2019. DOI: 10.1016/j.lrp.2018.12.001.

YIN, Robert K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.